Correction complète

Examen Réduction de Modèles 2022–2023

Vendredi 17 mars 2023 – 2h – ENS Paris-Saclay

Différences avec l'examen 2025

- **Exercice 1 :** Quasi identique (POD/SVD/`svd()`). En 2025 on ajoute Kolmogorov (Q5).
- **Exercice 2 : Nouveau !** Problème paramétré avec source affine $f(x, \mu)$. Ce type de question teste la décomposition affine et la réduction à un nombre fini de modes **exacts**.
- **Exercice 3 :** PGD (champ donné + EDP), très proche de 2025 (Q6+Q7+Q9). La variable est μ au lieu de t.

1 Exercice 1 : Question de cours

1.1 Q1 – Interprétation du problème de minimisation + POD de rang n

Énoncé : Donner l'interprétation de :

$$\min_{\substack{\varphi \in \mathbb{R}^m \\ \|\varphi\|=1}} \sum_{i=1}^{N} \|u^i - \langle u^i, \varphi \rangle \varphi\|^2$$

puis écrire le problème POD de rang $n \leq N$.

Solution

Interprétation : On cherche la direction unitaire φ qui minimise la somme des erreurs de projection des N vecteurs u^i sur la droite engendrée par φ. C'est l'**axe principal** du nuage de points (analogue ACP).

Simplification par Pythagore : Pour chaque u^i :

$$\|u^i\|^2 = \|\langle u^i, \varphi \rangle \varphi\|^2 + \|u^i - \langle u^i, \varphi \rangle \varphi\|^2$$

Comme $\|\varphi\| = 1$: $\|\langle u^i, \varphi \rangle \varphi\|^2 = \langle u^i, \varphi \rangle^2$.
Puisque $\|u^i\|^2$ est constant, minimiser l'erreur $\Leftrightarrow$ maximiser la projection :

$$\boxed{\max_{\|\varphi\|=1} \sum_{i=1}^{N} \langle u^i, \varphi \rangle^2 = \max_{\|\varphi\|=1} \varphi^T S \varphi} \qquad \text{avec} \quad S = XX^T$$

La solution est le vecteur propre de S associé à la plus grande valeur propre (quotient de Rayleigh).

POD de rang n : Trouver une base orthonormée $\Phi = [\varphi_1, \ldots, \varphi_n]$:

$$\boxed{\min_{\Phi^T \Phi = I_n} \sum_{i=1}^{N} \|u^i - \Phi \Phi^T u^i\|^2}$$

Les φ_k sont les n vecteurs propres de $S = XX^T$ associés aux n plus grandes valeurs propres.

1.2 Q2 – Théorème SVD + SVD tronquée

Solution

Théorème SVD : Toute matrice $X \in \mathbb{R}^{m\times N}$ admet la décomposition :

$$\boxed{X = U\Sigma V^T}$$

- $U \in \mathbb{R}^{m\times m}$ orthogonale : vecteurs singuliers à gauche
- $V \in \mathbb{R}^{N\times N}$ orthogonale : vecteurs singuliers à droite
- $\Sigma \in \mathbb{R}^{m\times N}$ pseudo-diagonale : $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$ où $r = \text{rang}(X)$

SVD tronquée d'ordre n : On ne garde que les n premiers termes :

$$\boxed{X_n = U_n \Sigma_n V_n^T = \sum_{k=1}^{n} \sigma_k \, u_k \, v_k^T}$$

où $U_n \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\Sigma_n \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $V_n \in \mathbb{R}^{N\times n}$.
C'est la **meilleure approximation de rang** n au sens de Frobenius (théorème d'Eckart–Young) :

$$\|X - X_n\|_F = \sqrt{\sum_{k=n+1}^{r} \sigma_k^2}$$

1.3 Q3 – Lien POD / SVD + calcul via S

Solution

Lien : On injecte $X = U\Sigma V^T$ dans S :

$$S = XX^T = (U\Sigma V^T)(V\Sigma^T U^T) = U\Sigma\Sigma^T U^T = U\Lambda U^T$$

car $V^T V = I_N$.

Conclusions :

1. Les colonnes de U (vecteurs singuliers gauches) **sont** les vecteurs propres de S (modes POD)
2. $\boxed{\lambda_i = \sigma_i^2}$ (valeurs propres de S = carrés des valeurs singulières)

Calcul de la SVD via S :

1. Former $S = XX^T \in \mathbb{R}^{m\times m}$
2. Diagonaliser $S \Rightarrow$ vecteurs propres u_i (colonnes de U) et valeurs propres λ_i
3. Valeurs singulières : $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$
4. Reconstituer V colonne par colonne : $\boxed{v_i = \frac{1}{\sigma_i} X^T u_i}$

Remarque sur S

L'énoncé demande d'exprimer S en fonction de X. La réponse est simplement $S = XX^T$.
Attention : on peut aussi former $C = X^T X \in \mathbb{R}^{N\times N}$ (matrice de Gram, plus petite si $N \ll m$).
On a $C = V\Sigma^T\Sigma V^T = V\Lambda_N V^T$, ce qui donne les mêmes valeurs propres non nulles. C'est souvent le choix pratique quand $m \gg N$.

1.4 Q4 – `svd()` pour l'approximation à variables séparées

Solution

Soit $u(t,x)$ défini sur $[0,T]\times[0,L]$, discrétisé en N instants et m points d'espace.
Étape 1 – Construire la matrice des snapshots :

$$X \in \mathbb{R}^{m\times N}, \qquad X_{ij} = u(x_i, t_j)$$

Chaque colonne = solution spatiale à un instant donné.
Étape 2 – Appeler `[U,S,V] = svd(X)`
Étape 3 – Approximation à variables séparées :

$$\boxed{u(x,t) \approx \sum_{k=1}^{n} \sigma_k\, U_k(x)\, V_k(t)}$$

où $U_k(x)$ est la k-ème colonne de U (mode spatial) et $V_k(t)$ est la k-ème colonne de V (coefficient temporel).
Étape 4 – Choix du nombre de modes n : Le plus petit n tel que l'erreur relative soit inférieure à ε :

$$\boxed{\frac{\|X - X_n\|_F}{\|X\|_F} = \sqrt{\frac{\sum_{k=n+1}^{r}\sigma_k^2}{\sum_{k=1}^{r}\sigma_k^2}} \le \varepsilon}$$

Équivalemment, on cherche n tel que : $1 - \dfrac{\sum_{k=1}^{n}\sigma_k^2}{\sum_{k=1}^{r}\sigma_k^2} \le \varepsilon^2$.

2 Exercice 2 : Problème paramétré

Données : $\mu = (\mu_1, \mu_2) \in \mathcal{D} = [0,1]^2$, Ω domaine borné régulier de $\mathbb{R}^2$.

$f_1, f_2, f_3 \in L^2(\Omega)$ fixées, $f(x,\mu) = \mu_1 f_1(x) + \mu_2 f_2(x) + \mu_1\mu_2 f_3(x)$.

Problème :

$$\begin{cases} -\Delta u_\mu(x) = f(x,\mu) & \text{dans } \Omega \\ u_\mu = 0 & \text{sur } \partial\Omega \end{cases} \tag{1-2}$$

2.1 Q5 – Formulation variationnelle

Solution

Espace fonctionnel : $V = H_0^1(\Omega)$ (fonctions de $H^1(\Omega)$ nulles sur $\partial\Omega$).
Formulation variationnelle : Trouver $u_\mu \in H_0^1(\Omega)$ tel que :

$$\boxed{\int_\Omega \nabla u_\mu \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x = \int_\Omega f(x,\mu)\, v \, \mathrm{d}x \qquad \forall v \in H_0^1(\Omega)}$$

Notation compacte : $(\nabla u_\mu, \nabla v) = (f(\cdot,\mu), v) \quad \forall v \in H_0^1(\Omega)$.

Justification : On multiplie $-\Delta u_\mu = f$ par $v \in H_0^1(\Omega)$, on intègre sur Ω, on applique Green :

$$-\int_\Omega \Delta u_\mu \, v \, \mathrm{d}x = \int_\Omega \nabla u_\mu \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x - \underbrace{\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u_\mu}{\partial n} v \, \mathrm{d}s}_{=0 \text{ car } v|_{\partial\Omega}=0}$$

Existence/unicité : par Lax–Milgram ($a(u,v) = (\nabla u, \nabla v)$ est coercive par Poincaré).

2.2 Q6 – Structure affine de la solution

Solution – Point clé de l'exercice

On définit $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3 \in H_0^1(\Omega)$ comme les solutions des problèmes :

$$(\nabla \varphi_i, \nabla v) = (f_i, v) \qquad \forall v \in H_0^1(\Omega), \quad i = 1,2,3 \tag{4}$$

Démonstration : On injecte $f(x,\mu) = \mu_1 f_1 + \mu_2 f_2 + \mu_1\mu_2 f_3$ dans la formulation variationnelle :

$$(\nabla u_\mu, \nabla v) = \mu_1 (f_1, v) + \mu_2 (f_2, v) + \mu_1\mu_2 (f_3, v)$$

Par définition des φ_i : $(f_i, v) = (\nabla\varphi_i, \nabla v)$. Donc :

$$(\nabla u_\mu, \nabla v) = \mu_1 (\nabla\varphi_1, \nabla v) + \mu_2 (\nabla\varphi_2, \nabla v) + \mu_1\mu_2 (\nabla\varphi_3, \nabla v)$$

Par linéarité :

$$\big(\nabla(u_\mu - \mu_1\varphi_1 - \mu_2\varphi_2 - \mu_1\mu_2\varphi_3), \nabla v\big) = 0 \qquad \forall v \in H_0^1(\Omega)$$

En prenant $v = u_\mu - \mu_1\varphi_1 - \mu_2\varphi_2 - \mu_1\mu_2\varphi_3$ et par coercivité (Poincaré) :

$$\boxed{u_\mu(x) = \mu_1\, \varphi_1(x) + \mu_2\, \varphi_2(x) + \mu_1\mu_2\, \varphi_3(x)} \tag{3}$$

C'est une **décomposition exacte à variables séparées** avec seulement 3 modes !

Lien avec 2025 – Adaptation

En 2025, le source est $f(x,t)$ et la PGD cherche une approximation. Ici, la structure **affine** du source en μ donne une décomposition **exacte** (pas d'approximation). C'est la base de la méthode des **bases réduites** : si f dépend affinément de μ, la solution aussi.
Si l'examen 2026 change le source (ex : $\mu_1^2 f_1 + \sin(\mu_2) f_2$), la méthode est identique : les $a_i(\mu)$ changent mais les φ_i restent les mêmes.

2.3 Q7 – Valeurs de $a_1(\mu), a_2(\mu), a_3(\mu)$

Solution

Par identification directe avec l'équation (3) :

$$\boxed{a_1(\mu) = \mu_1, \qquad a_2(\mu) = \mu_2, \qquad a_3(\mu) = \mu_1\mu_2}$$

Les coefficients sont simplement les fonctions de μ qui apparaissent dans la décomposition affine de f.

2.4 Q8 – Mise en œuvre par éléments finis

Solution

Pour mettre en œuvre la formule (3) au moyen d'un code éléments finis :
Phase hors-ligne (offline) – une seule fois :

1. Mailler Ω et assembler la matrice de rigidité K et les vecteurs F_1, F_2, F_3 correspondant aux sources f_1, f_2, f_3
2. Résoudre 3 systèmes linéaires **indépendants** avec la même matrice K :

$$K\Phi_1 = F_1, \qquad K\Phi_2 = F_2, \qquad K\Phi_3 = F_3$$

   (On peut factoriser K une seule fois et résoudre les 3 seconds membres)
3. Stocker les vecteurs Φ_1, Φ_2, Φ_3

Phase en-ligne (online) – pour chaque nouveau μ :

$$\boxed{U_\mu = \mu_1\,\Phi_1 + \mu_2\,\Phi_2 + \mu_1\mu_2\,\Phi_3}$$

C'est une simple **combinaison linéaire** de 3 vecteurs : coût négligeable $\mathcal{O}(3 \times N_h)$.

Intérêt : On passe de "résoudre un système $N_h \times N_h$ pour chaque μ" à "3 additions de vecteurs". C'est le principe de la **réduction de modèle** : coût offline élevé, coût online quasi nul.

Piège Q8

Ne pas oublier que les CL sont $u_\mu = 0$ sur $\partial\Omega$, donc les $\varphi_i \in H_0^1(\Omega)$ et il n'y a pas de relèvement à faire ici. Si les CL dépendaient de μ, il faudrait aussi décomposer le relèvement.

3 Exercice 3 : Proper Generalized Decomposition

3.1 Partie A – PGD pour un champ donné $u(x, \mu)$

Données : $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ borné régulier, $\mathcal{D}$ intervalle borné de $\mathbb{R}$. $u(x, \mu)$ donnée sur $\Omega \times \mathcal{D}$, L^2.

On cherche la meilleure approximation séparée de rang n :

$$u_m(x, \mu) = \sum_{i=1}^{n} \Lambda_i(x)\,\lambda_i(\mu)$$

3.2 Q9 – Construction par algorithme glouton

Solution complète

Principe glouton : On connaît $u_{n-1} = \sum_{i=1}^{n-1} \Lambda_i \lambda_i$. On pose le résidu $e = u - u_{n-1}$ et on cherche un nouveau couple $(R(x), S(\mu))$ minimisant :

$$J(R,S) = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{D}} \int_{\Omega} \big(e(x,\mu) - R(x)S(\mu)\big)^2 \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}\mu$$

Résolution par directions alternées (point fixe) :

Étape 1 : $S(\mu)$ fixé $\Rightarrow$ trouver $R(x)$

On annule la variation par rapport à R (test R^*) :

$$\int_{\mathcal{D}} \int_{\Omega} (e - RS)\, R^* S \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}\mu = 0 \quad \forall R^*$$

On factorise et on sépare :

$$\boxed{R(x) = \frac{\displaystyle\int_{\mathcal{D}} e(x,\mu)\, S(\mu) \, \mathrm{d}\mu}{\displaystyle\int_{\mathcal{D}} S^2(\mu) \, \mathrm{d}\mu}}$$

Le dénominateur est un **scalaire**. Le numérateur est une fonction de x seul.

Étape 2 : $R(x)$ fixé $\Rightarrow$ trouver $S(\mu)$

Par symétrie :

$$\boxed{S(\mu) = \frac{\displaystyle\int_{\Omega} e(x,\mu)\, R(x) \, \mathrm{d}x}{\displaystyle\int_{\Omega} R^2(x) \, \mathrm{d}x}}$$

Algorithme complet :

1. $e = u - u_{n-1}$
2. Initialiser $S(\mu)$ (ex : $S(\mu) = 1$)
3. Répéter jusqu'à convergence :
   (a) Calculer $R(x)$ avec la formule ci-dessus
   (b) Normaliser : $R \leftarrow R / \|R\|_{L^2(\Omega)}$
   (c) Calculer $S(\mu)$ avec la formule ci-dessus
   (d) Vérifier convergence : $\|S_{\text{new}} - S_{\text{old}}\| / \|S_{\text{old}}\| < \text{tol}$
4. Stocker $(\Lambda_n, \lambda_n) = (R, S)$

Contrôle de la qualité à rang m :

$$\boxed{\varepsilon_m = \frac{\|u - u_m\|_{L^2(\Omega\times\mathcal{D})}}{\|u\|_{L^2(\Omega\times\mathcal{D})}}}$$

On arrête l'enrichissement quand $\varepsilon_m < \text{tol}$ (typiquement 10^{-6}). En pratique, on peut aussi surveiller l'amplitude $\|\Lambda_n\| \cdot \|\lambda_n\|$ du dernier mode ajouté.

Lien avec 2025

C'est **exactement la Q6 de 2025**, mais avec μ au lieu de t. Les formules sont identiques : il suffit de remplacer $\int_I \cdots \mathrm{d}t$ par $\int_{\mathcal{D}} \cdots \mathrm{d}\mu$.

3.3 Partie B – PGD pour le problème aux dérivées partielles

Problème :

$$\begin{cases} -\Delta u_\mu(x) = f(x,\mu) & \text{dans } \Omega \\ u_\mu = 0 & \text{sur } \partial\Omega \end{cases} \tag{5-6}$$

pour $\mu \in \mathcal{D}$. PGD : $u_\mu(x) \approx u_n(x,\mu) = \sum_{i=1}^n \Lambda_i(x)\lambda_i(\mu)$.

3.4 Q10 – Formulation variationnelle + algorithme PGD Galerkin

Solution complète

Étape 1 – Formulation variationnelle :
Multiplier par $u^*(x,\mu)$, intégrer sur $\Omega \times \mathcal{D}$, appliquer Green :

$$\boxed{\int_{\mathcal{D}}\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla u^* \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\mu = \int_{\mathcal{D}}\int_\Omega f\, u^* \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\mu}$$

Étape 2 – Ansatz PGD :
On suppose u_{n-1} connu et on cherche : $u = u_{n-1} + R(x)S(\mu)$
Fonction test séparée (variation totale) : $u^* = R^*(x)S(\mu) + R(x)S^*(\mu)$

Étape 3 – Sous-problème spatial ($S(\mu)$ fixé, test $u^* = R^*S$) :
On injecte dans la formulation variationnelle :

$$\int_{\mathcal{D}}\int_\Omega \nabla(u_{n-1} + RS) \cdot \nabla(R^*S)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\mu = \int_{\mathcal{D}}\int_\Omega f\, R^*S\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\mu$$

On sépare les intégrales spatiales et paramétriques :

$$\underbrace{\left(\int_{\mathcal{D}} S^2\,\mathrm{d}\mu\right)}_{\beta \text{ (scalaire)}} \int_\Omega \nabla R \cdot \nabla R^*\,\mathrm{d}x = \int_\Omega R^* \underbrace{\left(\int_{\mathcal{D}} f\, S\,\mathrm{d}\mu\right)}_{\tilde{f}(x)} \mathrm{d}x - \int_\Omega \nabla R^* \cdot \underbrace{\left(\int_{\mathcal{D}} \nabla u_{n-1}\, S\,\mathrm{d}\mu\right)}_{\text{fct de } x} \mathrm{d}x$$

$\Rightarrow$ C'est un **problème de Poisson standard en** x pour $R(x)$ sur Ω avec CL $R = 0$ sur $\partial\Omega$:

$$\boxed{\beta \int_\Omega \nabla R \cdot \nabla R^*\,\mathrm{d}x = \int_\Omega \tilde{f}\, R^*\,\mathrm{d}x - \sum_{l=1}^{n-1}\left(\int_{\mathcal{D}} \lambda_l S\,\mathrm{d}\mu\right)\int_\Omega \nabla\Lambda_l \cdot \nabla R^*\,\mathrm{d}x}$$

Étape 4 – Sous-problème paramétrique ($R(x)$ fixé, test $u^* = RS^*$) :
De même :

$$\underbrace{\left(\int_\Omega |\nabla R|^2\,\mathrm{d}x\right)}_{a \text{ (scalaire)}} \int_{\mathcal{D}} S\,S^*\,\mathrm{d}\mu = \int_{\mathcal{D}} S^* \underbrace{\left(\int_\Omega f\, R\,\mathrm{d}x\right)}_{\hat{f}(\mu)} \mathrm{d}\mu - \int_{\mathcal{D}} S^* \sum_{l=1}^{n-1} \underbrace{\left(\int_\Omega \nabla\Lambda_l \cdot \nabla R\,\mathrm{d}x\right)}_{a_l \text{ (scalaire)}} \lambda_l\,\mathrm{d}\mu$$

Comme il n'y a **pas de dérivée en** μ (pas d'opérateur différentiel en μ), on obtient une **équation algébrique** :

$$\boxed{S(\mu) = \frac{\hat{f}(\mu) - \sum_{l=1}^{n-1} a_l\,\lambda_l(\mu)}{a}}$$

où $a = \int_\Omega |\nabla R|^2\,\mathrm{d}x$ et $a_l = \int_\Omega \nabla\Lambda_l \cdot \nabla R\,\mathrm{d}x$.
$S(\mu)$ se calcule **point par point** en μ, sans résolution d'équation différentielle !

Algorithme glouton Galerkin complet :

1. $u_0 = 0$
2. Pour $n = 1, 2, \ldots$:
   (a) Initialiser $S(\mu)$
   (b) Répéter (directions alternées) :
      — Résoudre le problème de Poisson spatial $\Rightarrow R(x)$
      — Normaliser R
      — Calculer $S(\mu)$ algébriquement
   (c) Convergence : $\|S_{\text{new}} - S_{\text{old}}\|/\|S_{\text{old}}\| < \text{tol}$
   (d) Stocker $(\Lambda_n, \lambda_n) = (R, S)$, mettre à jour $u_n = u_{n-1} + \Lambda_n \lambda_n$
3. Arrêter quand $\|\Lambda_n\| \cdot \|\lambda_n\|$ assez petit ou erreur globale $< \varepsilon$

Lien avec 2025

C'est **l'analogue exact de Q7 (2025)**, mais avec μ au lieu de t. La différence clé :
— **2025 (Poisson avec t)** : pas de dérivée temporelle $\Rightarrow$ étape temporelle = algébrique
— **2022 (Poisson avec μ)** : pas de dérivée en $\mu \Rightarrow$ étape paramétrique = algébrique
— **2025 Q9 ($\partial_{tt} u$)** : dérivée seconde en $t \Rightarrow$ étape temporelle = ODE ordre 2
— **Chaleur ($\partial_t u$)** : dérivée première en $t \Rightarrow$ étape temporelle = ODE ordre 1
Règle générale : l'étape dans la variable ξ hérite de l'opérateur différentiel en ξ.

Pièges Exercice 3

— Ne pas oublier les **deux termes** de la fonction test : $u^* = R^* S + R S^*$
— Le dénominateur est toujours un **scalaire** (norme L^2 au carré)
— Le sous-problème spatial est un vrai Poisson FE, le sous-problème paramétrique est algébrique
— **Normaliser** R après chaque résolution spatiale
— Ne pas confondre cette PGD avec l'exercice 2 : ici c'est une approximation itérative, là-bas c'était une décomposition exacte grâce à la structure affine

4 Résumé des adaptations possibles pour 2026

Ce qui peut changer et comment s'adapter

1. **Source affine différente** (Ex 2) : $f = g_1(\mu) f_1(x) + g_2(\mu) f_2(x) + \cdots$
   $\Rightarrow$ Même méthode, les $a_i(\mu) = g_i(\mu)$ changent, les φ_i restent
2. **Opérateur différent** : $-\text{div}(k \nabla u) + cu = f$
   $\Rightarrow$ Formulation variationnelle adaptée, structure PGD identique
3. **Variable paramétrique vectorielle** : $\mu \in \mathbb{R}^p$
   $\Rightarrow$ PGD identique, l'intégrale $\int_{\mathcal{D}} \mathrm{d}\mu$ est en dimension p
4. **Mélange temps + paramètre** : $u(x, t, \mu)$
   $\Rightarrow$ PGD en 3 variables séparées : $\sum \Lambda_i(x) \lambda_i(t) \gamma_i(\mu)$, même principe
5. **Conditions aux limites non homogènes**
   $\Rightarrow$ Relèvement (comme Q8 de 2025)

La structure de tous ces exercices est la même : formulation variationnelle, ansatz séparé, directions alternées. Seul l'opérateur change.